Proyecto · Entrega 4

Cuaderno de trabajo · Módulo 4: Blockchain

Confianza entre organizaciones

Validar si el caso justifica una cadena, trazar la frontera on-chain / off-chain y aplicar patrones de blockchain.

Cada punto del enunciado va seguido de su lámina de trabajo. Llenen el cuaderno y entréguenlo completo.

Caso Voltera · Facturación verificable con blockchain

PROYECTO · ENTREGA 4

Objetivos de la entrega

Lo que esta entrega busca que sepan hacer

1. Identificar una oportunidad real de blockchain en el proyecto y validarla con el árbol de decisión
2. Extender los modelos ArchiMate y la descomposición en microservicios con la solución de cadena
3. Aplicar patrones de arquitectura de blockchain y trazar la frontera on-chain / off-chain
4. Diseñar e implementar experimentos para validar la arquitectura propuesta

SOBRE QUÉ SE TRABAJA

Blockchain complementa lo construido; no reemplaza microservicios ni eventos.

El árbol de decisión es una compuerta: si la propuesta no pasa, se vuelve al punto 1.

La validación experimental pesa 30%.

⚠ EL MODELO ES DE SU CASO

Solventa es el caso de ejemplo del playbook y aquí aparece siempre como referencia resuelta. El proyecto es el caso del semestre: lo que allí se resuelve sobre Solventa, ustedes lo resuelven sobre el suyo.

PROYECTO · ENTREGA 4

Cómo se evalúa

Criterios y pesos de la entrega

Criterio	Descripción	%
1 · Caso de negocio	Proponga una funcionalidad de negocio que requiera la utilización de Blockchain	**5**
2 · Validación	Utilizar el árbol de decisión para realizar la validación del uso de Blockchain	**10**
3 · Modelos ArchiMate	Extensión de los modelos de ArchiMate	**10**
4 · Microservicios	Identificación de nuevos microservicios y ajuste de los modelos anteriores	**15**
5 · Service / Event Mesh	Integración de los nuevos microservicios mediante service / event mesh	**10**
6 · Patrones Blockchain	Uso de al menos dos patrones de arquitectura de Blockchain	**15**
7 · Validación	Construya un experimento de arquitectura que permita validar la arquitectura propuesta	**30**
8 · Presentación final	Presente evidencias de los resultados	**5**

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN

El árbol de decisión

Las compuertas que debe pasar la propuesta antes del punto 3

1	**¿El sistema tiene que servir a múltiples partes?**	Internas o externas: sigue. Un solo usuario: no es blockchain.
2	**¿Se requiere administración confiable?**	Si la administración se quiere rotar o controlar por otras partes, podría ser una opción; si no, quizá no haga falta blockchain.
3	**¿La operación es centralizada y representa un punto de falla?**	Las partes prefieren que se haga de forma descentralizada.
4	**¿Se requieren datos inmutables y no repudio?**	Si el registro puede reescribirse sin consecuencias, no hay caso.
5	**¿La transparencia es relevante?**	Transparencia a nivel de los datos: disponible y al alcance de todos.
6	**¿El desempeño es relevante?**	Si el sistema requiere tiempos de respuesta extremadamente cortos, cuidado: la latencia de blockchain no es comparable hoy con la de un sistema transaccional tradicional.
7	**¿La administración puede ser descentralizada?**	Si tiene que haber un dueño único que decide, la cadena estorba.
8	**¿Se puede tener almacenamiento off-chain?**	No todos los datos requieren guardarse y asegurar su inmutabilidad dentro de la cadena.
9	**¿Se puede compartir información cifrada?**	Si la privacidad de los datos es crítica y no se desea que sea conocida públicamente, es preferible una solución privada.

Si la propuesta del punto 1 resulta viable, continúen con el punto 3. Si no, vuelvan al punto 1 con otra oportunidad: una propuesta que no pasa el árbol no se arregla más adelante.

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN

01 · Oportunidad de blockchain

¿Dónde hay verdad compartida entre partes que no se confían?

SE PIDE

- Una oportunidad de aplicación de blockchain en el proyecto
- Qué partes participan y qué relación tienen entre sí
- Qué se registra y por qué debe ser inmutable
- Por qué una base de datos compartida no basta

EN SOLVENTA

Cesión de riesgo a las reaseguradoras: varias organizaciones, ninguna dueña del registro

Partes: la aseguradora, dos reaseguradoras y el auditor regulatorio

Se registra qué porción del riesgo se cedió, cuándo y bajo qué tratado

Una BD compartida tendría un dueño, y el dueño puede reescribir

✓ LISTO CUANDO

Hay al menos dos organizaciones que no se confían del todo, y está dicho explícitamente por qué una base de datos con un dueño no resuelve el problema.

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN · LÁMINA DE TRABAJO

01 · Oportunidad de blockchain

SU MODELO

Facturación verificable: un libro de liquidación compartido donde cada factura de Voltera queda anclada con la lectura y la tarifa que la sustentan.

QUÉ PARTES

- Voltera: emite y ancla facturas; es quien cobra
- Operador de red: cobra uso de red sobre los mismos kWh
- Gestor de comunidades: verifica el reparto de excedentes
- Ente de control (SSPD): resuelve reclamos; 2ª firma
- Prosumidores (2 M): verifican su factura en la app

QUÉ SE REGISTRA (INMUTABLE)

- Huella SHA-256 de cada factura emitida
- Raíz Merkle del lote de lecturas que la sustenta
- Versión y huella de la tarifa aplicada
- Totales kWh y COP por concepto, cuenta seudonimizada
- Ajustes encadenados a la original, con 2 firmas

POR QUÉ NO BASTA UNA BD COMPARTIDA

- Tiene dueño, y el dueño puede reescribir
- Si la aloja el OR o el regulador, ese tercero pasa a ser juez y operador
- Una BD ledger o bitácora la opera una sola parte
- Un PDF firmado no es compartido: la conciliación sigue a mano

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN

02 · Validación con el árbol

¿La propuesta pasa las compuertas?

SE PIDE

- El recorrido del árbol de decisión, compuerta por compuerta
- La respuesta a cada pregunta, con su justificación
- El veredicto: viable o no viable para blockchain
- Si no es viable, la propuesta alternativa del punto 1

EN SOLVENTA

Múltiples partes: sí — aseguradora, reaseguradoras, auditor

Inmutabilidad y no repudio: sí — la cesión no puede reescribirse

Desempeño: no crítico — la cesión no es una operación en línea del cliente

Off-chain: sí — los datos personales del asegurado no van a la cadena

✓ LISTO CUANDO

Todas las compuertas están respondidas con una razón del caso, no con un sí genérico. El veredicto es coherente con las respuestas.

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN · LÁMINA DE TRABAJO

02 · Validación con el árbol

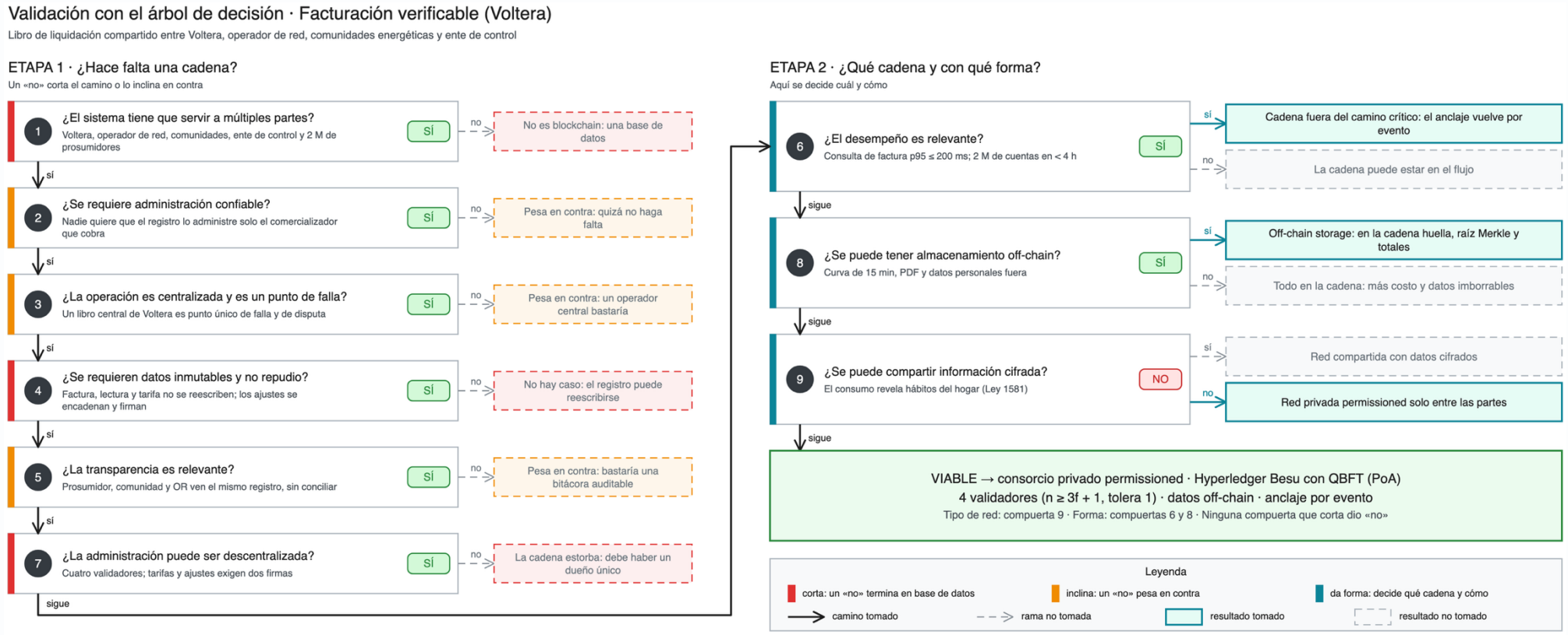
Compuerta del árbol	Respuesta	Justificación en su caso
1 · ¿Múltiples partes?	**Sí**	Voltera, operador de red, comunidades, ente de control y 2 M de prosumidores
2 · ¿Administración confiable?	**Sí**	Nadie quiere que el registro lo administre solo el comercializador que cobra
3 · ¿Centralizada = punto de falla?	**Sí**	Un libro central de Voltera es punto único de falla y de disputa
4 · ¿Inmutable y no repudio?	**Sí**	Factura, lectura y tarifa no se reescriben; ajustes encadenados y firmados
5 · ¿Transparencia relevante?	**Sí**	Prosumidor, comunidad y OR ven el mismo registro, sin conciliar
7 · ¿Administración descentralizada?	**Sí**	4 validadores; tarifas y ajustes exigen 2 firmas (Voltera + ente de control)
6 · ¿Desempeño relevante?	**Sí**	Consulta p95 ≤ 200 ms y 2 M de cuentas en < 4 h → cadena fuera del camino crítico, anclaje por evento
8 · ¿Almacenamiento off-chain?	**Sí**	PDF, curva de 15 min y datos personales fuera; en la cadena huella, raíz Merkle y totales
9 · ¿Compartir información cifrada?	**No**	El consumo revela hábitos del hogar (Ley 1581) → red privada permissioned entre las partes

Veredicto: VIABLE → consorcio privado permissioned (Hyperledger Besu, QBFT), 4 validadores, off-chain storage y anclaje por evento.

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN · LÁMINA DE TRABAJO

02 · Validación con el árbol (recorrido)

SU MODELO



Recorrido del Arquibook: etapa 1 (1, 2, 3, 4, 5, 7) y etapa 2 (6, 8, 9). Camino tomado en sólido; ramas no tomadas en gris.

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN

03 · Modelos ArchiMate

¿Cómo entra la cadena en el modelo?

SE PIDE

- Los modelos ArchiMate del proyecto, aumentados con la solución blockchain validada
- Los nodos de la red y los contratos inteligentes
- Qué datos quedan on-chain y cuáles off-chain
- Las relaciones con lo ya modelado en entregas anteriores

EN SOLVENTA

El nodo del consorcio es un node; el contrato inteligente, un application component

On-chain: el hash del tratado y los eventos de cesión

Off-chain: la póliza completa y los datos del asegurado

El proceso de negocio de suscripción sigue siendo el mismo elemento de la Entrega 1

ELEMENTOS VÁLIDOS

node | application component | application service | data object | artifact | technology service

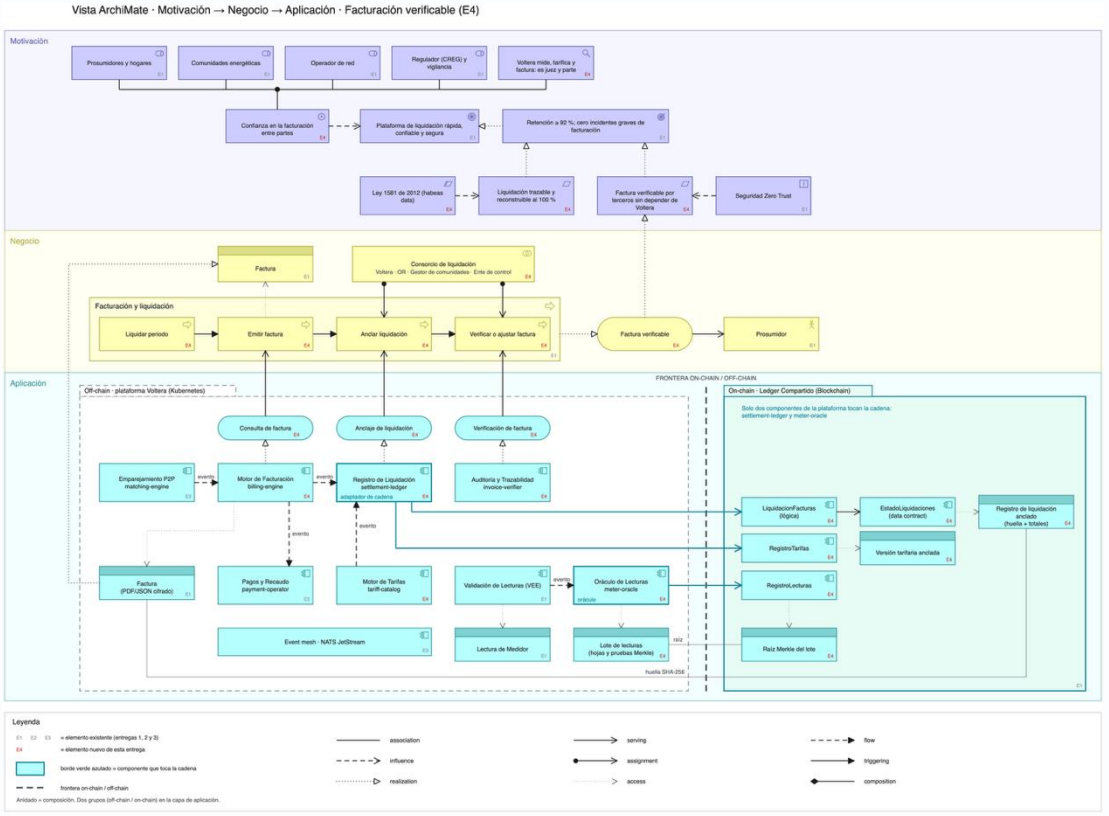
✓ LISTO CUANDO

La frontera on-chain / off-chain se ve en el modelo, no solo en el texto, y los elementos nuevos se conectan con los de las entregas anteriores.

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN · LÁMINA DE TRABAJO

03 · Modelos ArchiMate

SU MODELO

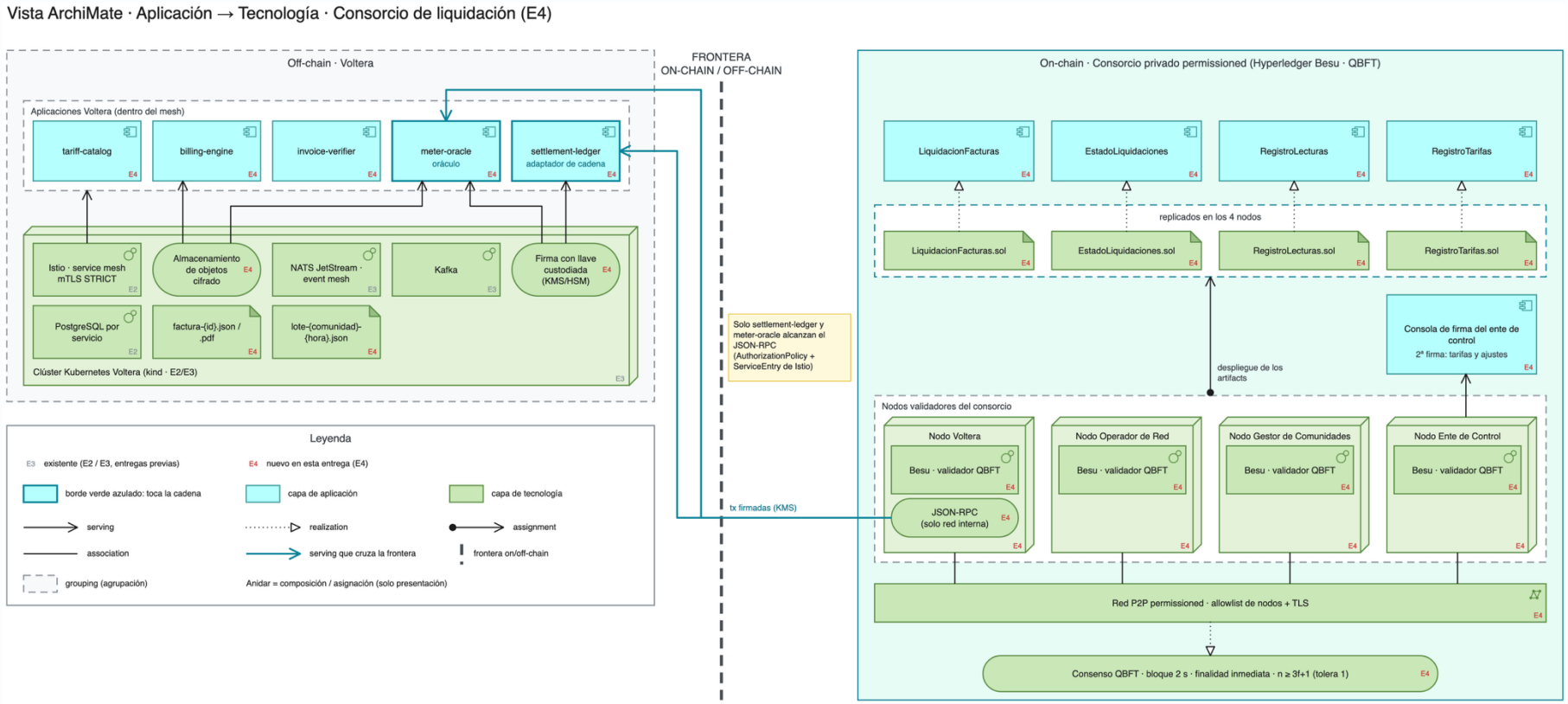


Vista 1 · Motivación → Negocio → Aplicación. E1/E2/E3 = elementos existentes; E4 = nuevos. Solo settlement-ledger y meter-oracle cruzan la frontera.

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN · LÁMINA DE TRABAJO

03 · Modelos ArchiMate (tecnología)

SU MODELO



Vista 2 · Aplicación → Tecnología. Nodos del consorcio (node), contratos (application component realizado por artifact), red P2P permissioned.

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN · LÁMINA DE TRABAJO

03 · Frontera on-chain / off-chain

On-chain (lo mínimo compartido)	Off-chain (grande, privado o del mundo real)
facturaId, cuenta seudonimizada (hash con sal), periodo	Factura completa (PDF y JSON), cifrada
Huella SHA-256 de la factura	Nombre, dirección, NIC y datos de pago
Totales por concepto (kWh y COP)	Curva de 15 min y firma de cada medidor
Raíz Merkle del lote (comunidad, hora)	Hojas y pruebas Merkle de cada lectura
Versión tarifaria vigente + huella	Documento tarifario y resoluciones
Ajustes encadenados y sus 2 firmas	Detalle de matches P2P (Entrega 3)

Relación con lo modelado: «Ledger Compartido» se descompone en 4 nodos y 4 contratos; «Oráculo de Lecturas» = meter-oracle; «Smart Contracts de Liquidación P2P» se ajusta a LiquidacionFacturas (liquida el periodo, no cada match).

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN

04 · Nuevos microservicios

¿Qué servicios aparecen alrededor de la cadena?

SE PIDE

- Los nuevos microservicios identificados con DDD
- El ajuste de los modelos de las entregas anteriores
- Quién habla con la cadena y quién no
- Qué agregado corresponde a cada servicio nuevo

EN SOLVENTA

Servicio de Cesión: traduce del dominio al contrato inteligente

Servicio de Oráculo: lleva a la cadena el dato externo que ella no puede consultar

Solo esos dos tocan la cadena; el resto de la arquitectura no se entera

Agregado Cesión (raíz), con Tramo y Tratado

ELEMENTOS VÁLIDOS

aggregate | bounded context | oráculo | adaptador de cadena | anticorruption layer

✓ LISTO CUANDO

Los servicios que tocan la cadena están acotados y aislados: si media arquitectura habla con blockchain, la frontera está mal trazada.

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN · LÁMINA DE TRABAJO

04 · Nuevos microservicios

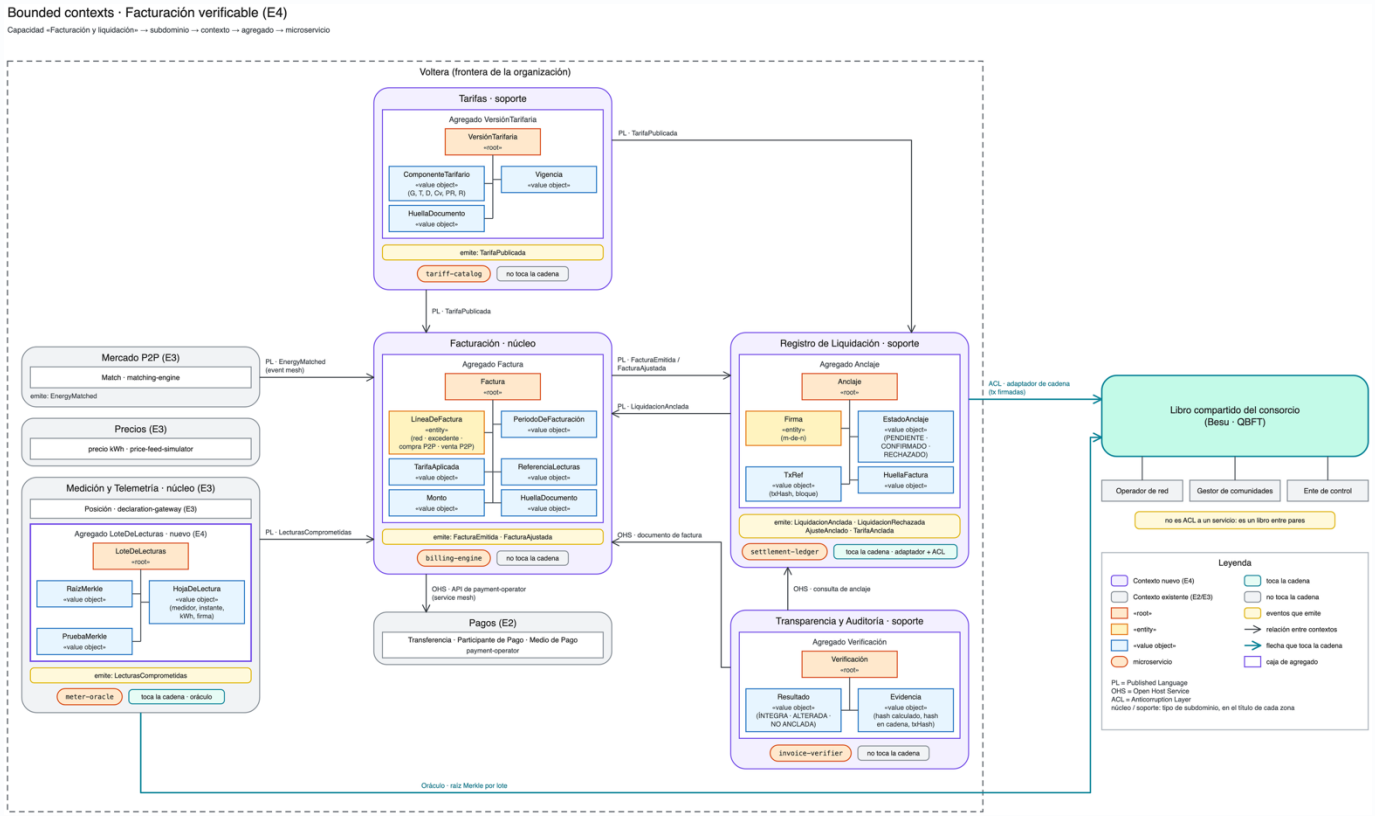
Microservicio nuevo	Agregado / contexto	¿Toca la cadena?	Qué hace exactamente
billing-engine	Factura / Facturación	No	Liquida lecturas + matches P2P + tarifa; guarda factura y huella; publica FacturaEmitida (outbox); consulta p95 ≤ 200 ms
tariff-catalog	VersiónTarifaria / Tarifas	No	Versiona la tarifa por periodo; publica TarifaPublicada con huella del documento
settlement-ledger	Anclaje / Registro de Liquidación	Sí	Adaptador de cadena + ACL: lotes de ≤ 100 facturas por tx, firma con KMS, escucha el contrato y publica LiquidacionAnclada
meter-oracle	LoteDeLecturas / Medición (E3)	Sí	Oráculo: lote por comunidad y hora, árbol Merkle, compromete la raíz, publica LecturasComprometidas
invoice-verifier	Verificación / Transparencia	No	Recalcula la huella y la compara con el registro en cadena (vía settlement-ledger): ÍNTEGRA, ALTERADA o NO ANCLADA

Solo 2 de 5 tocan la cadena. Ajustes: Facturación deja de ser externo (E3) y reemplaza a billing-sim; Pagos (E2) recibe pagos de excedentes con idempotencyKey = facturaId.

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN · LÁMINA DE TRABAJO

04 · Bounded contexts y agregados

SU MODELO



Contextos nuevos (Facturación, Tarifas, Registro de Liquidación, Transparencia) y agregado nuevo LoteDeLecturas en Medición. Con las otras partes: libro entre pares.

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN

05 · Service / Event Mesh

¿Cómo se integran con lo que ya existe?

SE PIDE

- La integración de los nuevos microservicios mediante service o event mesh
- Qué comunicación es síncrona y cuál por eventos
- Cómo se asegura el tráfico hacia los servicios de cadena
- Qué se observa de esa integración

EN SOLVENTA

CesiónRegistrada se publica como evento: Suscripción y Reportes reaccionan sin acoplarse

La llamada al servicio de Cesión va por el mesh, con mTLS y reintentos

La confirmación en cadena es lenta: por eso el resultado vuelve por evento, no bloqueando

Se observa el tiempo hasta confirmación como métrica propia

ELEMENTOS VÁLIDOS

service mesh | event mesh | mTLS | sidecar | evento de dominio | timeout

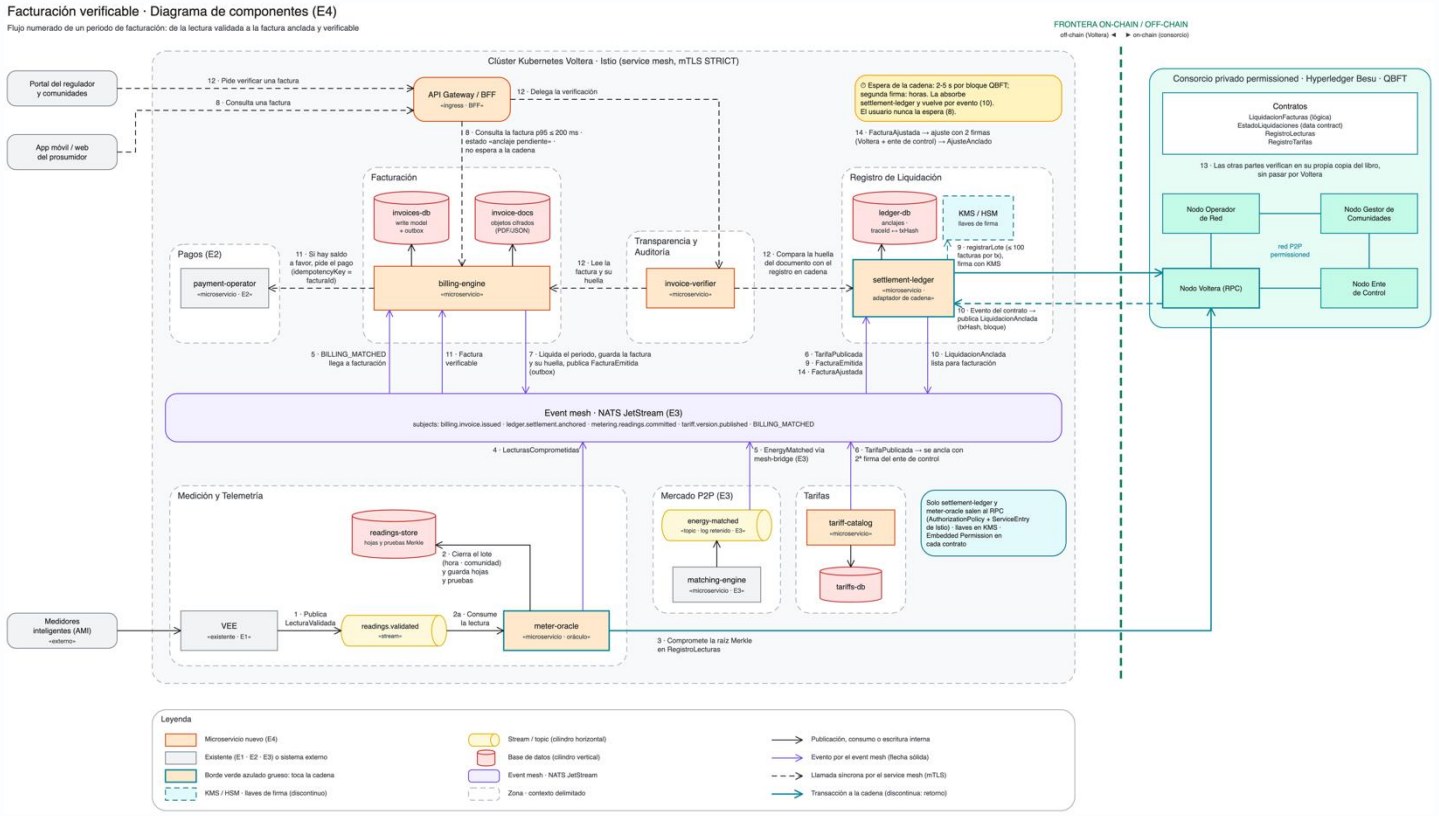
✓ LISTO CUANDO

La latencia de la cadena no bloquea el flujo del negocio: si el usuario espera la confirmación en cadena, el diseño no consideró el desempeño.

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN · LÁMINA DE TRABAJO

05 · Service / Event Mesh

SU MODELO



Sólido = evento por event mesh (NATS) · discontinuo = síncrono por service mesh (Istio, mTLS) · verde azulado = transacción a la cadena. La espera de la cadena la absorbe settlement-ledger (9-10); el usuario no la espera (8).

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN · LÁMINA DE TRABAJO

05 · Síncrono, eventos, seguridad y observación

Aspecto	Decisión
Síncrono (service mesh)	App/BFF → billing-engine · gateway → invoice-verifier → settlement-ledger · billing-engine → payment-operator (E2). mTLS, timeout 800 ms, reintento idempotente
Por eventos (event mesh)	FacturaEmitida, FacturaAjustada, TarifaPublicada, LiquidacionAnclada/Rechazada, AjusteAnclado, LecturasComprometidas, EnergyMatched (E3)
Dónde queda la espera	Dentro de settlement-ledger: bloque QBFT 2-5 s, 2ª firma en horas. Vuelve como LiquidacionAnclada; la factura se muestra con «anclaje pendiente»
Tráfico hacia la cadena	AuthorizationPolicy + ServiceEntry: solo settlement-ledger y meter-oracle llegan al JSON-RPC. Llaves en KMS/HSM. Embedded Permission en contratos. TLS y allowlist entre nodos
Qué se observa	Tiempo hasta anclaje p50/p95 · backlog sin anclar · rechazos del contrato · retraso del oráculo · discrepancias de verificación · validadores activos · traceId ↔ txHash

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN

06 · Patrones de blockchain

¿Qué patrones resuelven qué?

SE PIDE

- Al menos dos patrones de arquitectura de blockchain
- El problema que resuelve cada uno en su caso
- Sus consecuencias: qué se gana y qué se paga
- A qué familia pertenece: exterior, datos, seguridad o control

EN SOLVENTA

Oráculo (familia exterior): la cadena no puede consultar el índice climático por sí sola

Off-chain data storage (familia datos): en la cadena solo el hash; el documento vive fuera

Se gana integridad verificable; se paga con la complejidad de mantener la correspondencia

Multiple authorization para la cesión: dos firmas antes de registrar

ELEMENTOS VÁLIDOS

oráculo | off-chain storage | hash de estado | multiple authorization | token | state channel

✓ LISTO CUANDO

Hay al menos dos patrones, cada uno con problema, solución y **consecuencias**. Un patrón sin costo declarado es un patrón que no se entendió.

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN · LÁMINA DE TRABAJO

06 · Patrones de blockchain

Patrón	Problema en su caso	Consecuencias (qué se paga)	Familia
Oracle	La cadena no puede leer 2 M de medidores; meter-oracle compromete la raíz Merkle de cada lote, con hojas firmadas por el medidor	Punto de confianza: un lote mal armado queda bien sellado. Mitiga: firma por medidor y muestreo del OR	Exterior
Off-chain data storage	PDF, curva y datos personales no caben ni deben ir a la cadena; va la huella	Mantener la correspondencia: si el documento cambia antes del hash, se sella un error. Hash en billing-engine antes de persistir	Datos
Multiple Authorization	Ni Voltera sola debe publicar una tarifa ni ajustar una factura anclada: 2 firmas	Fricción: el ajuste espera la 2ª firma (horas); exige acuerdo de servicio con el ente de control	Seguridad
Embedded Permission	Solo el oráculo escribe lecturas; solo settlement-ledger registra liquidaciones	Permisos repartidos en cada contrato; cambiar un rol es una tx gobernada	Control
Data Contract	Las reglas cambian con la CREG y un contrato desplegado no se edita: estado aparte de la lógica	Más contratos y control de acceso entre lógica y datos; cambiar la lógica también pide 2 firmas	Control

Descartados: Tokenización (no hay bien que transferir), X-confirmation (QBFT tiene finalidad inmediata), State Channel (el P2P ya se acumula off-chain en la E3).

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN

07 · Experimento de validación

¿Se sostiene la arquitectura propuesta?

SE PIDE

- Un experimento que valide la arquitectura de cadena propuesta
- La hipótesis, la métrica y el criterio de éxito
- Evidencia de la integridad y del comportamiento en el tiempo
- Qué se midió y qué se aprendió

EN SOLVENTA

Hipótesis: registrar una cesión y verificar que ninguna parte puede alterarla después

Métrica: tiempo hasta confirmación y costo por transacción en el consorcio

Prueba de manipulación: alterar un bloque y mostrar que la cadena lo detecta

Aprendizaje: el tiempo de confirmación obliga a responder por evento, no en línea

✓ LISTO CUANDO

El experimento mide algo que podría fallar. Si el resultado estaba garantizado de antemano, no era un experimento sino una demostración.

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN · LÁMINA DE TRABAJO

07 · Experimento de validación

Experimento	Hipótesis	Métrica y criterio	Resultado y aprendizaje
E1 · Manipulación off-chain	Alterar el documento de una factura anclada se detecta	1.000 alteraciones: 100 % ALTERADA; 0 falsos positivos en 10.000 íntegras	Pendiente. Riesgo: JSON sin forma canónica
E2 · Manipulación del libro	Reescribir un nodo no cambia la verdad del consorcio	Se altera 1 de 4 validadores: detección ≤ 1 bloque; la red sigue con 3	Pendiente. Se mide el límite con 2 de 4
E3 · Latencia no bloqueante	La cadena no toca el p95 de consulta	Ráfaga de 10.000 facturas, cadena detenida 5 min: consulta p95 ≤ 200 ms; anclaje p95 ≤ 10 s; 0 pérdidas, 0 duplicados	Pendiente
E4 · Autorización	Una sola parte no ajusta ni escribe donde no le toca	1 firma → revertido; 2 → AjusteAnclado; billing-engine escribiendo → bloqueado por mesh y contrato	Pendiente
E5 · Capacidad de anclaje	2 M de facturas caben en la ventana de 4 h	tx/s por lote de 1, 10 y 100; criterio: 2 M en ≤ 1 h	Pendiente. Punto de quiebre: gas por bloque

30% de la nota. Incluyan al menos una prueba de integridad —que la cadena detecte la manipulación—.

MÓDULO 4 · BLOCKCHAIN · LÁMINA DE TRABAJO

Decisión como ADR

Problema	Las partes no pueden verificar una factura sin creer en la base de datos de Voltera
Decisión	Libro de liquidación en consorcio Besu permissioned (QBFT), 4 validadores; en la cadena solo huellas, raíces y totales; anclaje asíncrono por evento
Alternativas descartadas	BD compartida (tiene dueño) · BD ledger o bitácora (la opera una parte) · tercero custodio (juez y operador) · red pública (expone consumo, gas y latencia)
Atributos de calidad	Seguridad (integridad, no repudio) · integración (un OR nuevo por país) · latencia (fuera del camino crítico) · modificación (Data Contract)
Consecuencias	Gobierno del consorcio (quién opera, paga y firma) · dos servicios con llaves que custodiar · métrica nueva: tiempo hasta anclaje

PROYECTO · ENTREGA 4

Qué se entrega

Formato y criterios transversales

FORMATO

- Este mismo cuaderno, con todas sus láminas de trabajo llenas.
- El recorrido del árbol de decisión, compuerta por compuerta.
- Las vistas ArchiMate con la frontera on-chain / off-chain.
- Las evidencias del experimento, incluida la prueba de integridad.

CRITERIOS TRANSVERSALES

- Blockchain complementa: no reemplaza microservicios ni eventos.
- Una solución madura no pone todo en la cadena: la frontera es el entregable.
- La latencia de la cadena es una restricción de diseño, no un detalle.
- Si el árbol de decisión no da, la propuesta se cambia — no se fuerza.

✓ LA ENTREGA ESTÁ COMPLETA CUANDO

Se puede defender la decisión como un ADR: problema, alternativas descartadas (¿por qué no una base de datos compartida?), atributos de calidad y consecuencias.

El ejemplo resuelto está en el playbook, capítulos «Blockchain: confianza distribuida sin intermediario» y «Arquitectura de referencia y patrones de diseño» —y el corte vertical del caso de reaseguro—.